苹果SSC近红外定标的参考值可靠性上界与采样设计表

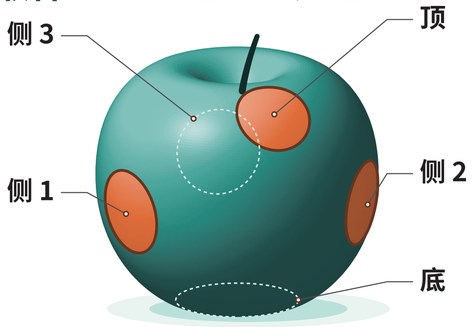
参考值自带取样误差时，解释 R^2 除理论满分 1 外，还应对照参考值可靠性决定的可达上界

李盼林[1]　杨双泽[1]　黄华[1,2*]　[1] 新疆农业大学数理学院；[2] 新疆农业大学数值模拟与数据分析研究中心

全国第十一届近红外光谱学术会议 · 2026 济南

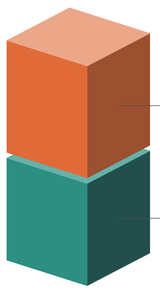
图形摘要　随机取单面作参考值，可达 R^2 上界只有 0.477；取 5 面均值升到 0.820。

取样 633 为清洗后的果数，完全平衡



633 个苹果，每果 5 个采样面（顶、底、侧×3），各面独立破坏性测定 SSC。
已剔除 2 个生理不可能值果与 14 个缺测果；低糖组织按预注册口径保留。

方差分解 单向随机效应 ANOVA 矩估计



2.551
面间方差（果内）　52.30%

2.327
果间方差　47.70%

果内（面间）方差占总方差 52.30%，与 ICC 互补；上界与设计表都是这个 ICC 的派生量，不是独立证据。
ICC 的按果自助 95% 区间 [0.436, 0.516]（n=633，5 种子共 10000 次）。

可达上界

ICC 0.477 → **0.477**（单面参考（k=1））→ **0.820**（5 面均值（k=5））⇢ **0.901**（k=10（外推））

采样设计表　目标 R^2=0.80 → 至少测 **5** 次

适用域 在本数据总体、随机取单面为参考值、面级偏离对模型不可预测时，仅利用整果尺度稳定信息的模型受此界约束；能感知局部面级状态的测量或模型不受约束。

1 问题

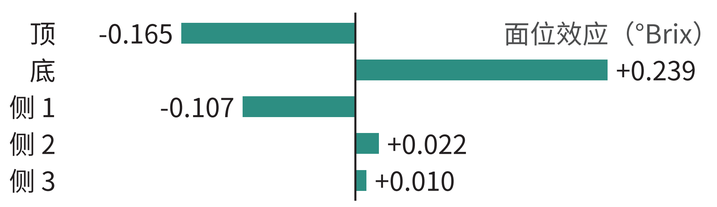
近红外定标模型的评价普遍以 R^2=1 为隐含参照。
参考方法自带取样误差时，这个参照并不可达：
报告值与 1 的差距有一部分**来自参考值，而不是模型**。

- 该限制早有论述 [1]；采后近红外综述把「果内属性分布」与「光学与参考采样体积匹配」列为待办 [2]，建议至今停在定性
- 两问：不匹配的代价是多少？达到目标 R^2 要测几次？
- 做法：以苹果可溶性固形物（SSC）为例，**实测该上界 → 检验其前提 → 反解成可直接查的采样设计表**

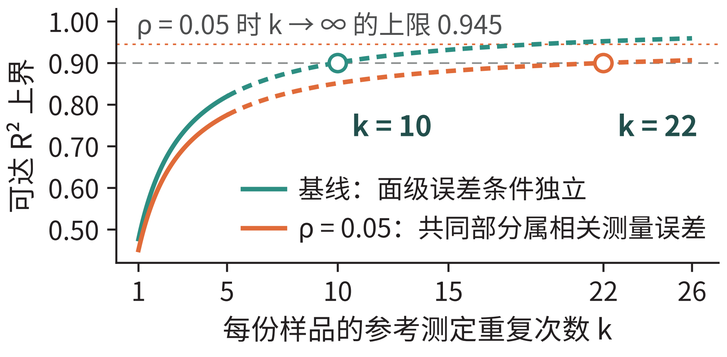
2 前提检验　两项置换检验

前提：面级误差条件独立，
或其共同部分本就属整果稳定成分。

- 面位主效应显著（p=0.0010），但极差仅 0.405 °Brix，占果内方差 0.95%
- 扣除后 ICC 由 0.477 升至 0.480：对面位已知并校正的参考值而言，原上界略偏保守，设计表 6 个格点无一改变
- 侧–侧块状相关不显著（p=0.116）



限定 两项检验只能排查非齐次结构。齐次的果内相关与果间随机效应在本设计下不可辨识，只给敏感性：共同部分若属相关的参考测量误差，须从上界分子扣除其方差（ρ×面间方差）。

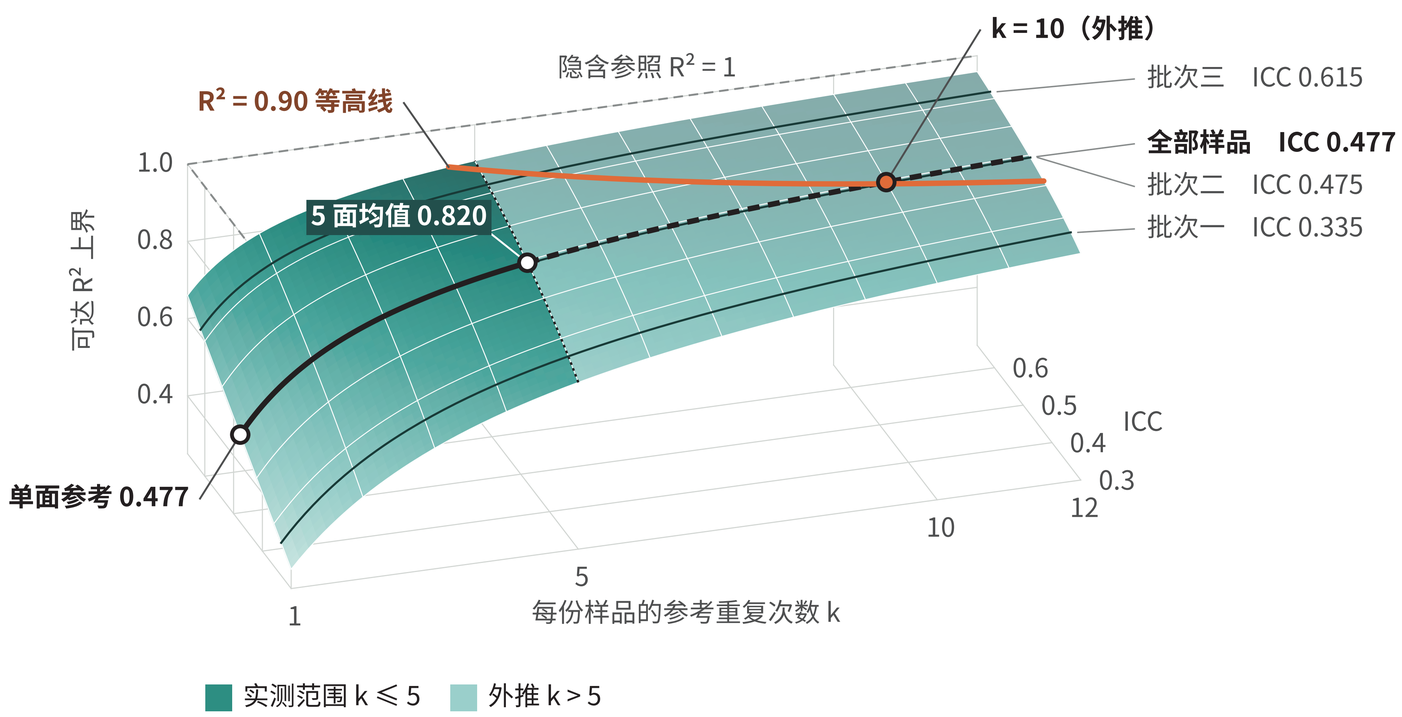


ρ=0.05 时，达到 R^2=0.90 所需 k 由 10 升至 22（均为外推，图中虚线段）。

3 可达上界

$$R^2_{max}(k) = k \cdot ICC \div [1 + (k-1) \cdot ICC]$$

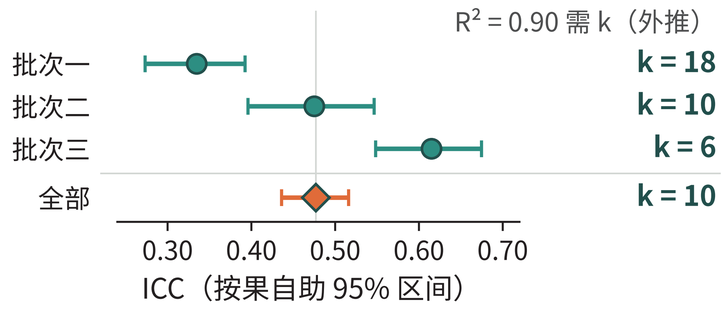
取 k 次参考测定的均值作参考真值，可达 R^2 上界按 Spearman-Brown 型关系随 k 上升；随机取单面作参考值（k=1）时，**上界就是 ICC 本身**。



读图 每条线对应一个 ICC；橙线与它交点处的 k 向上取整，即达到 R^2=0.90 所需的次数（均为外推；批次一为 18，交点在图框外）。

4 换批次须换 ICC

同一批发市场的三批样品，ICC 为 0.335、0.475、0.615。
同样达到 R^2=0.90，三批分别要测
18、10、6 次（均为外推）。



误差线为按果自助 95% 区间（5 种子共 10000 次）；n=227、194、212，全部 633。批次两两差值的 95% 区间均不含 0。图中 k 均属 k>5 外推，同为理论下限。

5 采样设计表

反解：达到目标 R^2 的最少参考重复次数（取整数）

$$k \geqslant R^2(1-ICC) \div [ICC(1-R^2)]$$

目标 R^2	最少重复次数 k	k 的 95% 区间
0.60	2	2–2
0.70	3	3–4
0.75	4	3–4
0.80	5	4–6*
0.85	7*	6–8
0.90	10*	9–12

* k>5 属方差结构可延续的外推，本数据每果只有 5 面。k 是参考值可靠性达标的理论下限，不保证模型达标。区间由 ICC 区间换算。

结论一　对照什么

解释报告的 R^2 时，除理论满分 1 外，
还应对照参考值可靠性决定的任务上界。

结论二　能否落地

上界可实测，可反解成直接查的设计表；
可检的前提已检验，不可辨识部分给出敏感性。

结论三　适用边界

ICC 随样品批次变化（0.335–0.615），
换体系须换 ICC：数字不可照搬，做法可照搬。

参考文献 [1] L. K. Sørensen, J Near Infrared Spectrosc, 10, 15-25, (2002).　[2] K. Walsh, J. Blasco, M. Zude-Sasse et al., Postharvest Biol Technol, 168, 111246, (2020).

基金项目 新疆维吾尔自治区自然科学基金面上项目（2026D01A84）；新疆维吾尔自治区科技创新团队（天山创新团队）项目（2022TSYCTD0011）；国家自然科学基金（61367001）；2026年新疆农业大学大学生创新训练计划项目（S202610758116、DXSCX2026349、DXSCX2026350）。

汇报人 panlinryan@gmail.com　**通讯作者** huanghua@xjau.edu.cn